

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

CURSO: PROGRAMACIÓN NUMÉRICA

DOCENTE: ING. TORRES CRUZ FRED

ALUMNO: CHURATA MAMANI MILENA KELY

PROGRAMACION NUMERICA



Trabajo — Analizador de Funciones Matemáticas

OBJETIVO:

Desarrollar un programa que, dada una expresión matemática escrita por el usuario (con un máximo de dos variables), identifique las variables presentes, cuente el número de variables distintas y compute el número total de operaciones (incluyendo sumas, restas, multiplicaciones explícitas y multiplicaciones implícitas).

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Entrada: Una cadena de texto que representa una función matemática

Por ejemplo $f(x) = 2x + 3$

Salida esperada:

- 🏆 Variables encontradas.
- 🏆 Número de variables distintas.
- 🏆 Número total de operaciones.

RESTRICCIONES

- 🏆 La función puede contener hasta 2 variables.
- 🏆 Se consideran las operaciones explícitas (+, -, *, /, ^) y las multiplicaciones implícitas

ENFOQUE Y ALGORITMO

- 1) Normalizar la expresión (eliminar espacios).
- 2) Identificar variables (letras a-z/A-Z).
- 3) Contar operaciones explícitas.
- 4) Detectar multiplicaciones implícitas usando expresiones regulares.



CÓDIGO FUENTE PYTHON

```
import re

def analizar_expresion(expresion: str):
    expr = expresion.replace(' ', '')
    vars_found = sorted({c.lower() for c in expr if c.isalpha()})
    ops_explicitas = len(re.findall(r'[+\-*/^]', expr))
    implicit_digit_letter = len(re.findall(r'(?=(\d+[A-Za-z]))', expr
    ))
    implicit_letter_letter = len(re.findall(r'(?=([A-Za-z]{2}))', expr
    ))
    implicit_before_paren = len(re.findall(r'(?=([A-Za-z0-9]\()))',
    expr))
    implicit_paren_after = len(re.findall(r'(?=(\)[A-Za-z]))', expr))
    total = ops_explicitas + implicit_digit_letter +
        implicit_letter_letter + implicit_before_paren +
        implicit_paren_after
    return {'variables': vars_found, 'num_variables': len(vars_found),
        'total_operaciones': total}

if __name__ == '__main__':
    entrada = input('Ingrese la función matemática: ')
    resultado = analizar_expresion(entrada)
    print(resultado)
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Ingrese la función matemática: 2x+8y
{'variables': ['x', 'y'], 'num_variables': 2, 'total_operaciones': 3}
```

CONCLUSIÓN

El presente programa permite analizar de forma rápida una expresión matemática, identificando las variables y las operaciones tanto explícitas como implícitas. Su estructura modular facilita adaptaciones futuras y el uso en entornos gráficos.